

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THUÊ NHÀ (QLT Ver.0)

TÀI LIỆU THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Bản thiết kế giao diện phần mềm Quản lý trọ HOMESTEAD

Phiên bản 1.0

Ngày tạo: 26/11/2025

MỤC LỤC

1. Mục đích tài liệu.....	5
2. Logo.....	5
3. Class Diagram.....	6
4. Sequence Diagram.....	7
4.1 Đăng nhập.....	7
4.2 Đăng xuất.....	7
4.3 Đặt món.....	8
4.4 Thanh toán.....	9
4.6 Tạo tài khoản.....	10
4.7 Xóa tài khoản.....	11
4.8 Chỉnh sửa tài khoản.....	11
4.9 Lập phiếu nhập kho.....	12
4.10 Lập phiếu xuất kho.....	12
5. Màn hình.....	13
5.1 Đăng nhập.....	13
5.1.1 Main Flow.....	13
5.1.2 User Interface.....	13
5.1.3 Validation Rule/Data Mapping.....	13
5.2 Trang chủ.....	14
5.2.1 Main Flow.....	14
5.2.2 User Interface.....	14
5.2.3 Validation Rule/Data Mapping.....	15
5.3 Đặt món.....	15
5.3.1 Main Flow.....	15
5.3.2 User Interface.....	16
5.3.3 Validation Rule/Data Mapping.....	16
5.4 Thanh toán.....	18
5.4.1 Main Flow.....	18
5.4.2 User Interface.....	18
5.4.3 Validation Rule/Data Mapping.....	19
5.5 Thanh toán bằng tiền mặt.....	19
5.5.1 Main Flow.....	19
5.5.2 User Interface.....	20
5.5.3 Validation Rule/Data Mapping.....	20
5.6 Thanh toán bằng ví VNPAY.....	21

5.6.1 Main Flow.....	21
5.6.2 User Interface.....	21
5.6.3 Validation Rule/Data Mapping.....	21
5.7 Thanh toán bằng ví MOMO.....	22
5.7.1 Main Flow.....	22
5.7.2 User Interface.....	22
5.7.3 Validation Rule/Data Mapping.....	23
5.8 In hóa đơn.....	23
5.8.1 Main Flow.....	23
5.8.2 User Interface.....	23
5.8.3 Validation Rule/Data Mapping.....	24
5.9 Quản lý kho.....	24
5.9.1 Main Flow.....	24
5.9.2 User Interface.....	24
5.9.3 Validation Rule/Data Mapping.....	25
5.10 Thống kê.....	25
5.10.1 Main Flow.....	25
5.10.2 User Interface.....	26
5.10.3 Validation Rule/Data Mapping.....	26
5.11 Quản lý.....	26
5.11.1 Main Flow.....	26
5.11.2 User Interface.....	27
5.11.3 Validation Rule/Data Mapping.....	27
5.12 Quản lý tài khoản.....	27
5.12.1 Main Flow.....	27
5.12.2 User Interface.....	28
5.12.3 Validation Rule/Data Mapping.....	28
5.13 Tạo tài khoản.....	29
5.13.1 Main Flow.....	29
5.13.2 User Interface.....	29
5.13.3 Validation Rule/Data Mapping.....	30
5.14 Xóa tài khoản.....	30
5.14.1 Main Flow.....	30
5.14.2 User Interface.....	31
5.14.3 Validation Rule/Data Mapping.....	31
5.15 Quản lý danh sách món.....	32

5.15.1 Main Flow.....	32
5.15.2 User Interface.....	32
5.15.3 Validation Rule/Data Mapping.....	32
5.16 Trợ giúp.....	33
5.16.1 Main Flow.....	33
5.16.2 User Interface.....	34
5.16.3 Validation Rule/Data Mapping.....	34
5.17 Giải quyết vấn đề.....	34
5.17.1 Main Flow.....	34
5.17.2 User Interface.....	35
5.17.3 Validation Rule/Data Mapping.....	35
5.18 Cung cấp thông tin.....	35
5.18.1 Main Flow.....	35
5.18.2 User Interface.....	36
5.18.3 Validation Rule/Data Mapping.....	36
5.19 Thống kê theo ngày.....	36
5.19.1 Main Flow.....	36
5.19.2 User Interface.....	37
5.19.3 Validation Rule/Data Mapping.....	37
5.20 Thống kê theo tháng.....	37
5.20.1 Main Flow.....	37
5.20.2 User Interface.....	38
5.20.3 Validation Rule/Data Mapping.....	38
6. Bảng màu.....	38

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu thiết kế này giúp lập trình viên có cơ sở để thiết kế giao diện cho phần mềm.

2. Logo

Tên thương hiệu: HomeStead

- Home (Ngôi nhà):

- Ý nghĩa của ngôi nhà: "Home" tượng trưng cho mái ấm, sự gắn kết và cảm giác an toàn. Đây là nơi mọi người tìm thấy sự yên bình, che chở và là điểm tựa tinh thần. Trong tên gọi "Homestead", "Home" khơi gợi sự thân thuộc, gần gũi và tạo dựng niềm tin.
- Giá trị bền vững và cộng đồng: Ngôi nhà cũng là biểu tượng của sự ổn định, bền vững và gắn bó lâu dài. Nó đại diện cho nền tảng vững chắc để xây dựng, phát triển và kết nối con người trong cùng một cộng đồng.

- Stead (Nơi chốn / Cơ sở):

- Ý nghĩa ổn định: "Stead" mang nghĩa là một nơi chốn hoặc vùng đất được gìn giữ, thể hiện sự vững vàng, lâu dài và kiên định. Trong "Homestead", từ này hỗ trợ cho "Home", nhấn mạnh sự chắc chắn và gốc rễ bền chặt.
- Tinh thần phát triển: "Stead" cũng hàm ý về một điểm xuất phát, nơi nuôi dưỡng và phát triển, gắn liền với sự lao động, sáng tạo và sinh tồn bền bỉ.

- Kết hợp ý nghĩa:

- "Homestead" mang đến hình ảnh về một mái ấm bền vững, một nền tảng an toàn và vững chắc, nơi nuôi dưỡng sự gắn kết và phát triển lâu dài. Tên gọi này truyền tải thông điệp về sự ổn định, niềm tin và cảm giác an yên, đồng thời khơi gợi ý chí xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững.
- Đây là sự kết hợp hài hòa giữa "Home" – nơi chốn của sự an toàn, ấm áp và "Stead" – biểu tượng của sự ổn định và lâu dài, từ đó khẳng định bản sắc thương hiệu vững chắc và đầy tính nhân văn.

1. Giới thiệu chung

Tên phần mềm: QLT Ver.0

Slogan: *Trọn vẹn quản lý, trọn thánh an tâm*

Giải thích slogan: “Trọn vẹn quản lý, trọn thánh an tâm”

Slogan này thể hiện trọn vẹn tinh thần và giá trị cốt lõi mà phần mềm QLT Ver.0 muốn mang đến cho người dùng.

- “Trọn vẹn quản lý”: nhấn mạnh khả năng bao quát toàn diện của hệ thống, từ quản

lý tài sản, hợp đồng, người thuê, cho đến theo dõi thanh toán, bảo trì và nhắc nhở. Người dùng không cần kết hợp nhiều công cụ rời rạc, mà chỉ cần một giải pháp duy nhất để kiểm soát mọi hoạt động.

- “Trọn tháng an tâm”: truyền tải cam kết mang lại sự yên tâm lâu dài cho chủ nhà và nhà quản lý. Với các tính năng cảnh báo, báo cáo định kỳ, nhắc nhở thông minh và xử lý quy trình khép kín, phần mềm giúp giảm thiểu rủi ro, hạn chế sai sót và đảm bảo công việc vận hành suôn sẻ trong suốt cả tháng.

Tổng thể, slogan khẳng định rằng QLT Ver.0 không chỉ là một công cụ quản lý, mà là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp người dùng tối ưu quy trình – tiết kiệm thời gian – gia tăng sự an tâm trong toàn bộ quá trình vận hành và quản lý.

Logo trong dự án không chỉ là một biểu tượng trực quan, mà còn là **hình ảnh nhận diện thương hiệu chính thức** của sản phẩm phần mềm. Nó thể hiện toàn bộ tinh thần, mục tiêu và giá trị cốt lõi mà nhóm phát triển muốn truyền tải đến người dùng.

Với QLT Ver.0 – phần mềm quản lý cho thuê nhà, logo phải vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa truyền đạt được triết lý: **“Quản lý toàn diện – Vận hành trơn tru – Đảm bảo an toàn”**. Logo vì vậy trở thành cầu nối giữa sản phẩm và người dùng, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện, ghi nhớ và tin tưởng khi sử dụng

2. Ý tưởng thiết kế (Concept)



Ý tưởng thiết kế logo được phát triển từ nhu cầu cốt lõi của chủ nhà khi quản lý tài sản cho thuê: **an toàn, đầy đủ, minh bạch và dễ dàng**.

- **Biểu tượng chính:** Hình *khiên* kết hợp *ngôi nhà*, vừa mang ý nghĩa bảo vệ, vừa gợi sự ổn định và tin cậy. Khiên là biểu tượng của sự che chở và an toàn; ngôi nhà đại diện cho lĩnh vực quản lý cho thuê.
- **Chi tiết bên trong:**
 - **Icon tài chính (ví/dòng tiền):** Quản lý dòng tiền và thanh toán minh bạch.
 - **Icon hợp đồng (tài liệu):** Ghi nhận giao dịch, hợp đồng cho thuê rõ ràng.

- **Icon bảo trì (công cụ):** Đảm bảo vận hành ổn định, xử lý sự cố kịp thời.
- **Icon lịch/nhắc nhở:** Quản lý thời hạn thanh toán, gia hạn hợp đồng, nhắc việc chính xác.

Tất cả các yếu tố được gói gọn trong biểu tượng ngôi nhà, mang đến cảm giác **“mọi thứ trong một”**, phản ánh triết lý thiết kế của phần mềm: chỉ cần QLT Ver.0, chủ nhà đã có **giải pháp quản lý toàn diện và an tâm**.

3. Định vị thương hiệu qua logo

Logo QLT Ver.0 đóng vai trò định vị thương hiệu, thể hiện rõ giá trị cốt lõi mà hệ thống muốn khẳng định:

- **Tin cậy:** Hình khiên và màu xanh navy tạo sự vững chắc, khẳng định độ an toàn của sản phẩm.
- **Toàn diện:** Các chi tiết bên trong logo minh họa cho mọi khía cạnh quản lý – từ tài chính, hợp đồng đến bảo trì và nhắc nhở.
- **An tâm:** Thông điệp slogan và bố cục cân đối tạo cảm giác yên tâm, giúp người dùng tin tưởng khi vận hành hệ thống.

Thông điệp truyền tải:

- Tin cậy trong từng giao dịch.
- Toàn diện trong mọi khía cạnh quản lý.
- An tâm suốt cả tháng nhờ tính năng nhắc nhở và báo cáo minh bạch.

4. Hệ thống màu sắc (Color Palette)

Logo được xây dựng trên hệ thống màu sắc thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ và nhận diện thương hiệu:

- **Xanh navy (#294297):** Màu sắc chủ đạo, tượng trưng cho sự tin cậy, bền vững và tính chuyên nghiệp.
- **Xanh sáng (#3589cc):** Tạo điểm nhấn hiện đại, thể hiện tinh thần công nghệ, sự thân thiện và tính kết nối.
- **Xanh đậm (#244598):** Dùng để làm nổi bật các chi tiết, mang lại sự cân bằng thị giác, tạo cảm giác an toàn và chắc chắn.

Tài liệu màu Logo HOMESTEAD

1. Màu chủ đạo (Primary Colors)

- Logo HOMESTEAD sử dụng tông xanh lam làm màu chủ đạo, thể hiện sự tin cậy, an toàn và chuyên nghiệp.

• Vị trí	RGB	HEX	CMYK (ước lượng)
• Gradient 1 (Trái trên)	(117, 140, 189)	#758cbd	C:38 M:26 Y:0 K:26

- Gradient 2 (Phải trên) (128, 187, 224) #80bbe0 C:43 M:17 Y:0 K:12
- Gradient 3 (Trái dưới) (181, 187, 218) #b5bbda C:17 M:14 Y:0 K:15
- Gradient 4 (Phải dưới) (180, 198, 226) #b4c6e2 C:20 M:12 Y:0 K:11

2. Gradient phối màu (Color Gradient)

- Logo được thiết kế theo dạng chuyển màu (gradient), giúp tăng tính hiện đại. Công thức phối màu:
- Gradient A (Trái trên → Phải trên):
- Từ #758cbd → #80bbe0
- Gradient B (Trái dưới → Phải dưới):
- Từ #b5bbda → #b4c6e2
- Hai gradient này kết hợp tạo thành cảm giác “khối 3D”, mang đến sự chắc chắn và công nghệ.

3. Màu phụ (Secondary Colors)

- Để sử dụng trong thiết kế mở rộng (ấn phẩm, website, UI/UX), có thể dùng các màu phụ:
- Trắng (White): #FFFFFF → làm nền, giữ sự tối giản.
- Đen: #333333 → cho chữ hoặc viền, tăng độ tương phản.

4. Ứng dụng màu (Color Usage)

- Sử dụng gradient đúng công thức (#758cbd → #80bbe0 và #b5bbda → #b4c6e2).
- Dùng màu trắng làm nền để logo nổi bật.
- Giữ tỷ lệ màu xanh là màu chủ đạo $\geq 70\%$ trong các thiết kế.

Quy tắc sử dụng:

- Xanh navy dùng cho chữ và mảng chính.
- Xanh sáng nhấn mạnh các chi tiết phụ hoặc các điểm call-to-action.
- Xanh đậm hỗ trợ tạo chiều sâu và độ tương phản.

Bảng màu không chỉ đảm bảo **tính thẩm mỹ** mà còn gọi sự chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với một phần mềm công nghệ.

5. Kiểu chữ (Typography)

Typography trong logo được lựa chọn cẩn thận để cân bằng giữa **tính hiện đại và khả năng dễ đọc**:

- **Wordmark (HomeStead):** Font *Poppins SemiBold* hoặc *Montserrat SemiBold*. Kiểu chữ đậm, chắc chắn, truyền tải sự ổn định, đồng thời vẫn tinh gọn và công nghệ.

Việc kết hợp typography này giúp logo vừa có sự vững chãi (trong wordmark), vừa giữ sự thanh thoát (trong slogan).

6. Quy chuẩn bố cục (Layout & Lockup)

Logo được xây dựng theo nhiều phiên bản bố cục linh hoạt:

- **Phiên bản ngang:** [ICON] – [HOMESTEAD].
 - Dùng cho website, banner, giao diện dashboard.
- **Phiên bản dọc:** [ICON] - [HOMESTEAD].
 - Dùng cho poster, in ấn.
- **Chỉ biểu tượng (Icon):**
 - Dùng cho ứng dụng, favicon, nơi có không gian nhỏ.

7. Biến thể màu (Color Variations)

Để thích ứng trong nhiều môi trường, logo có các biến thể:

- **Chuẩn:** 3 sắc xanh (như bảng màu).
- **Đen trắng (monochrome):** Dùng khi in 1 màu, giữ nguyên độ rõ ràng.
- **Đảo nền:** Icon và chữ màu trắng trên nền xanh navy, thích hợp cho slide, app hoặc giao diện nền tối.

8. Các dạng biến thể của logo



Logo trên nền trắng

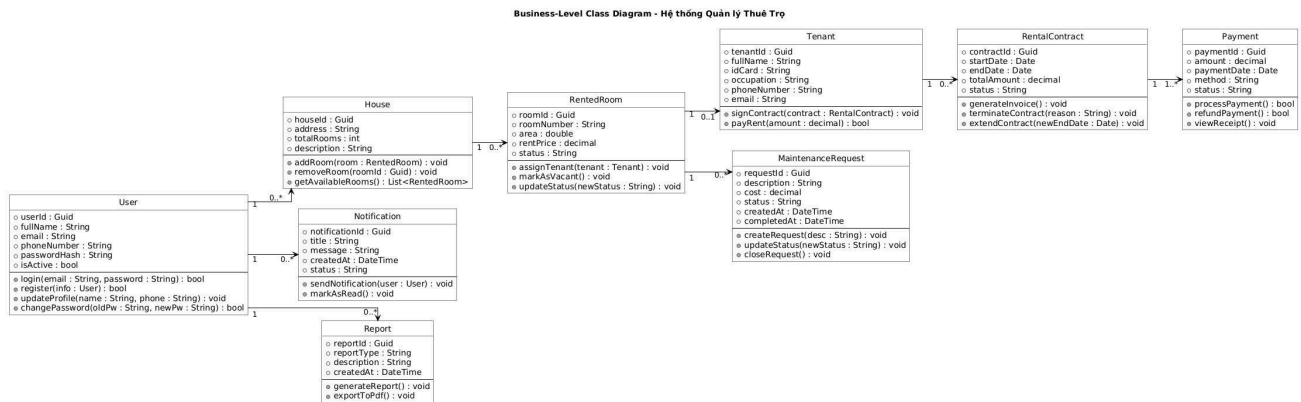


Logo trên nền màu trùng với tone chủ đạo



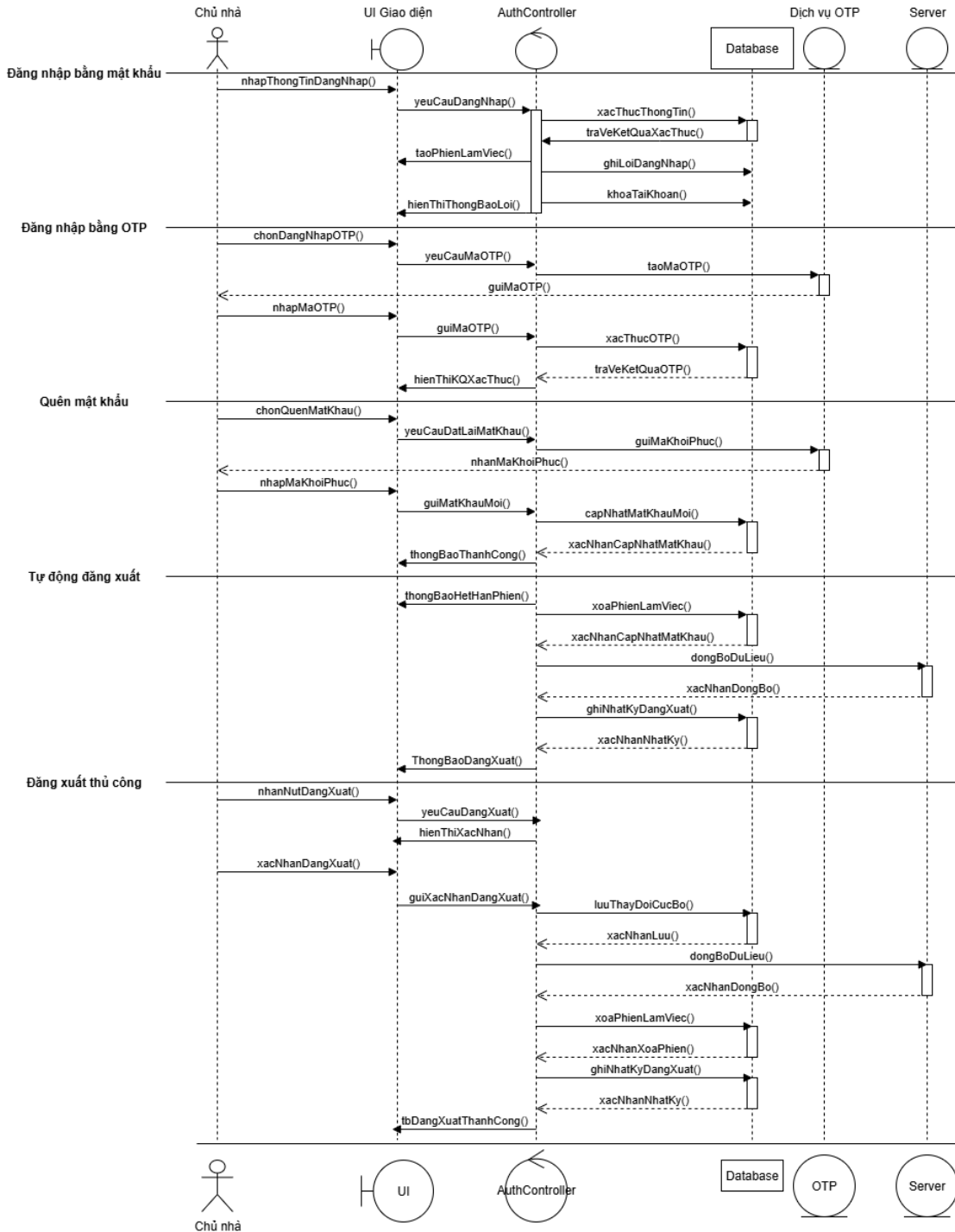
Logo trên nền màu khác

3. Class Diagram

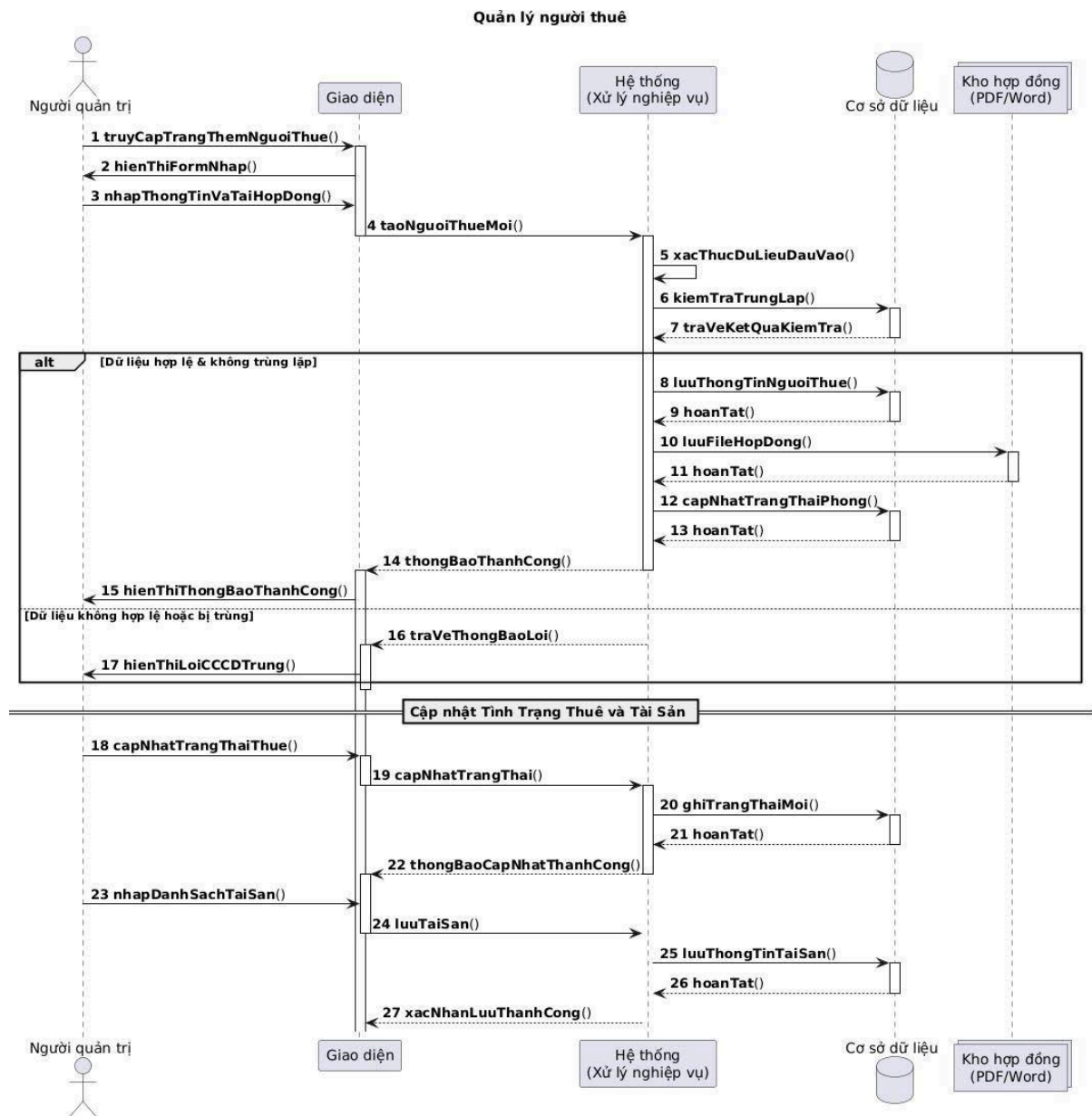


4. Sequence Diagram

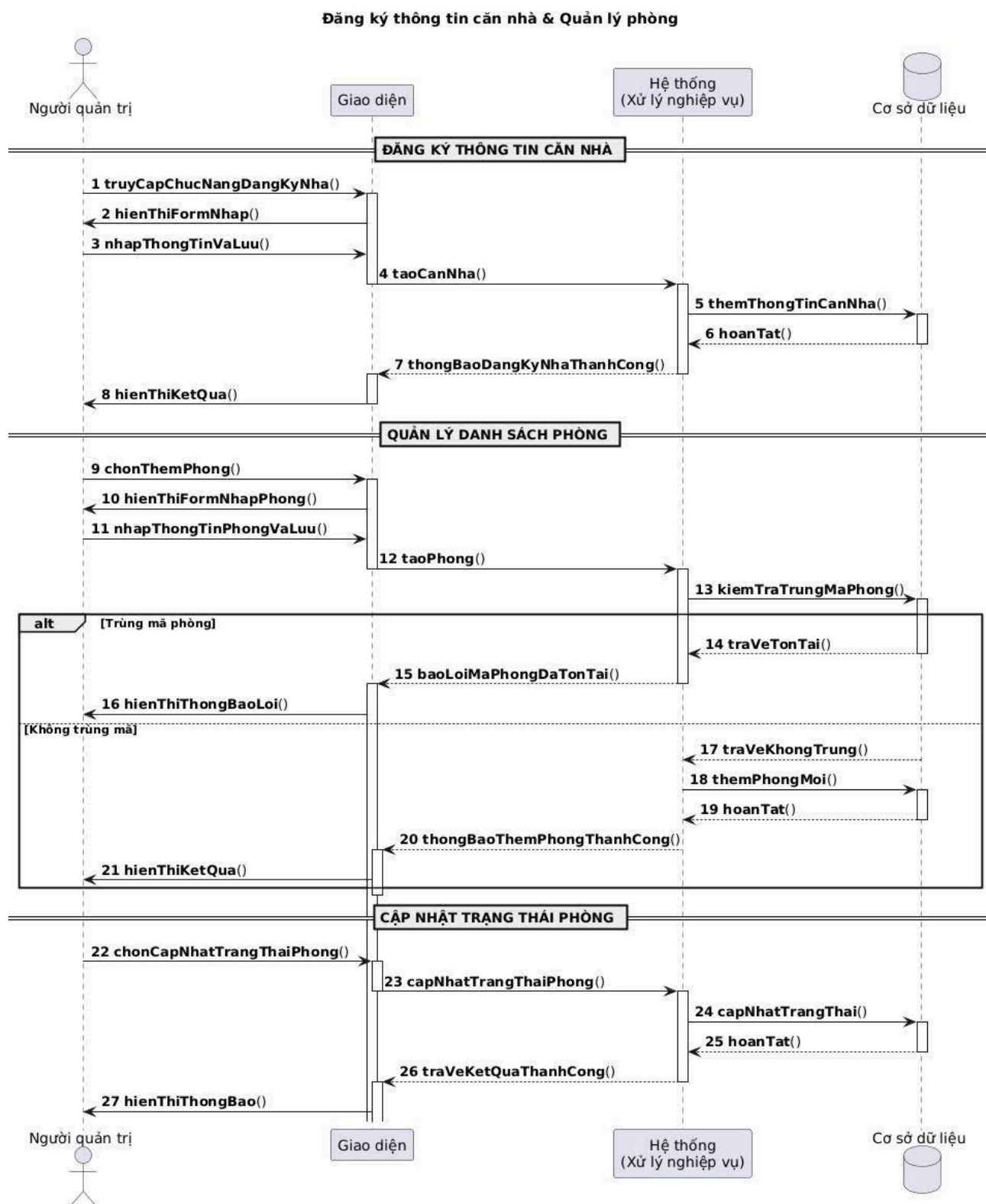
4.1 Đăng nhập & Đăng xuất



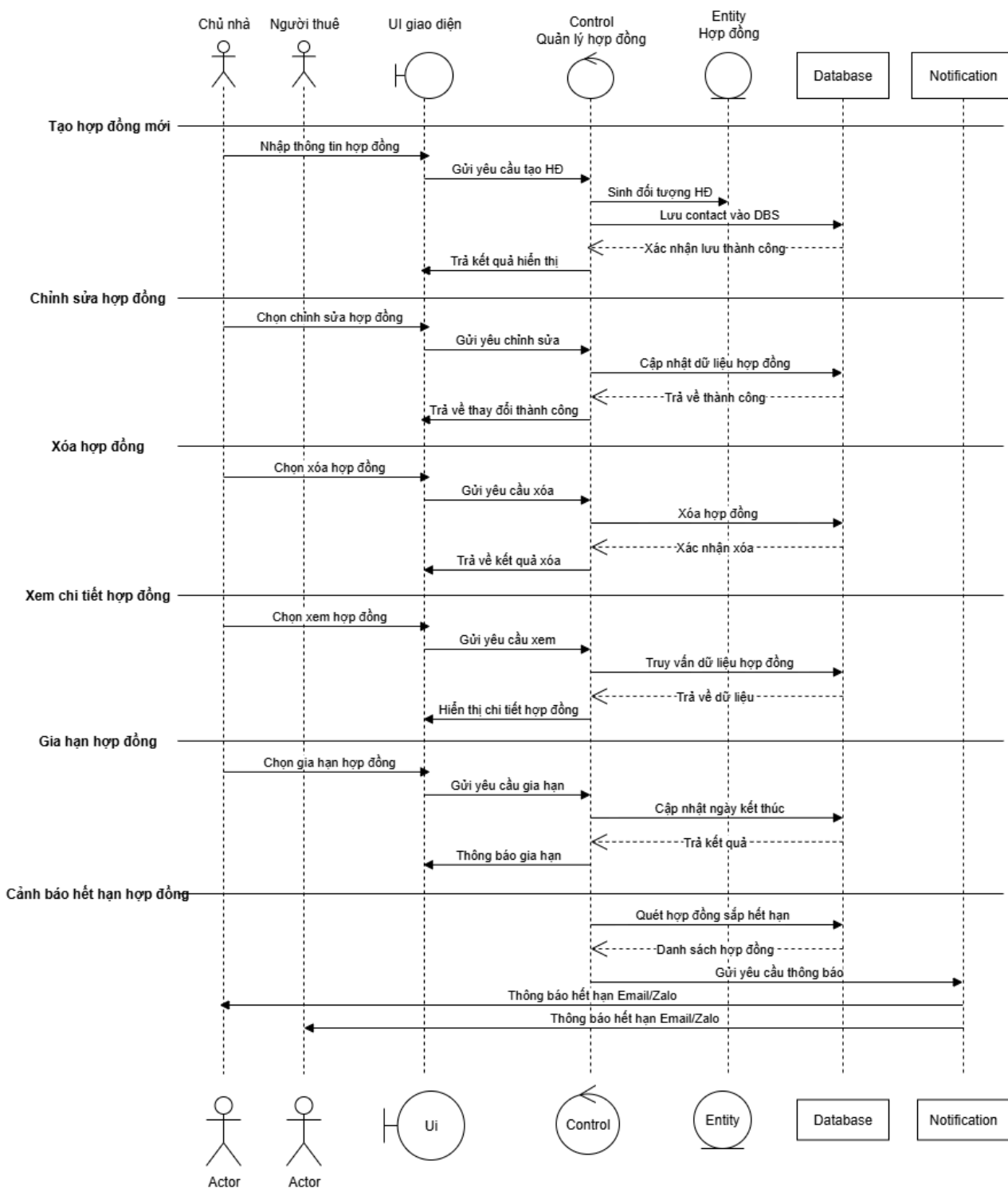
4.2 Quản lý người thuê



4.3 Quản lý phòng

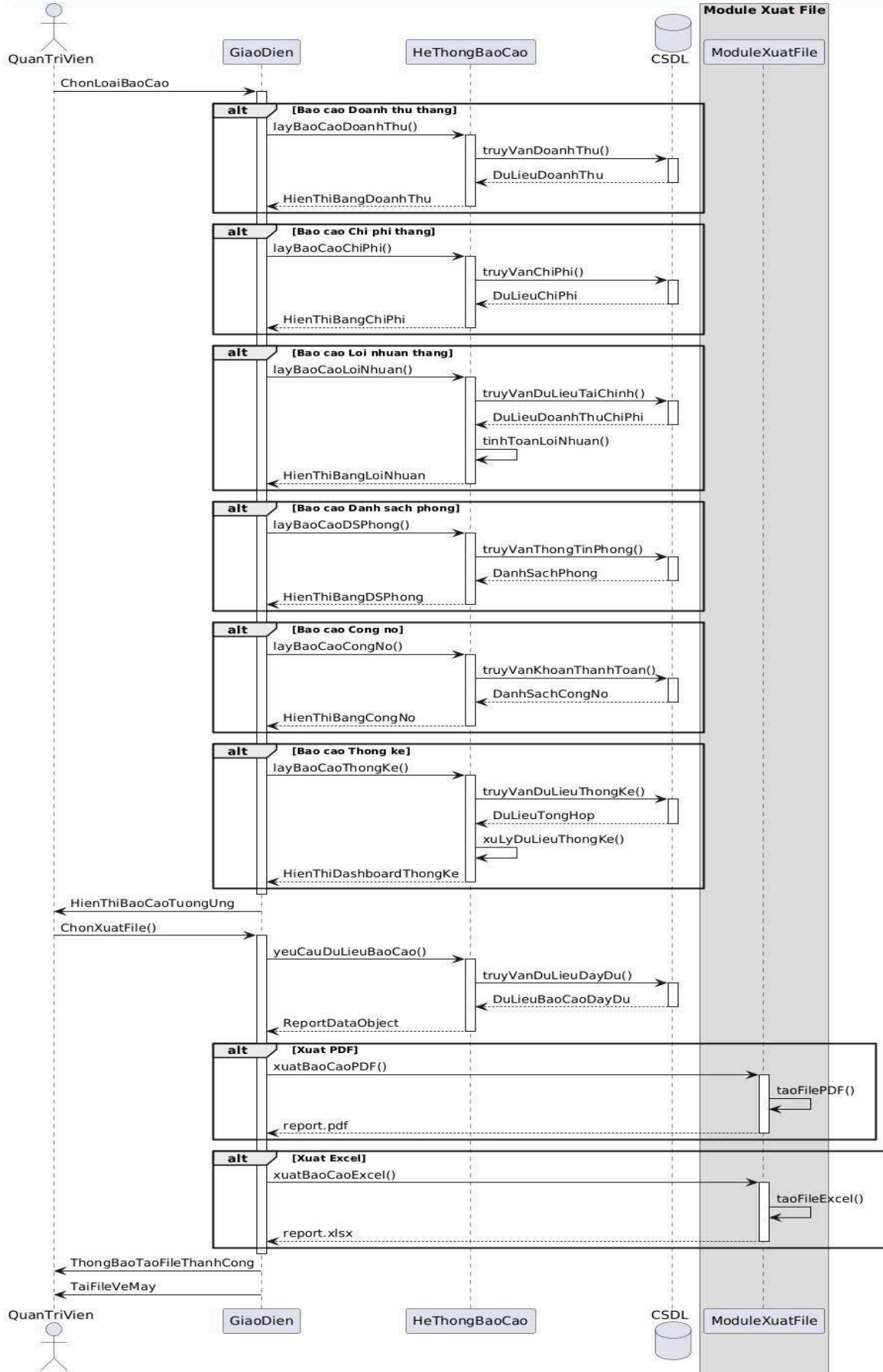


4.4 Quản lý hợp đồng



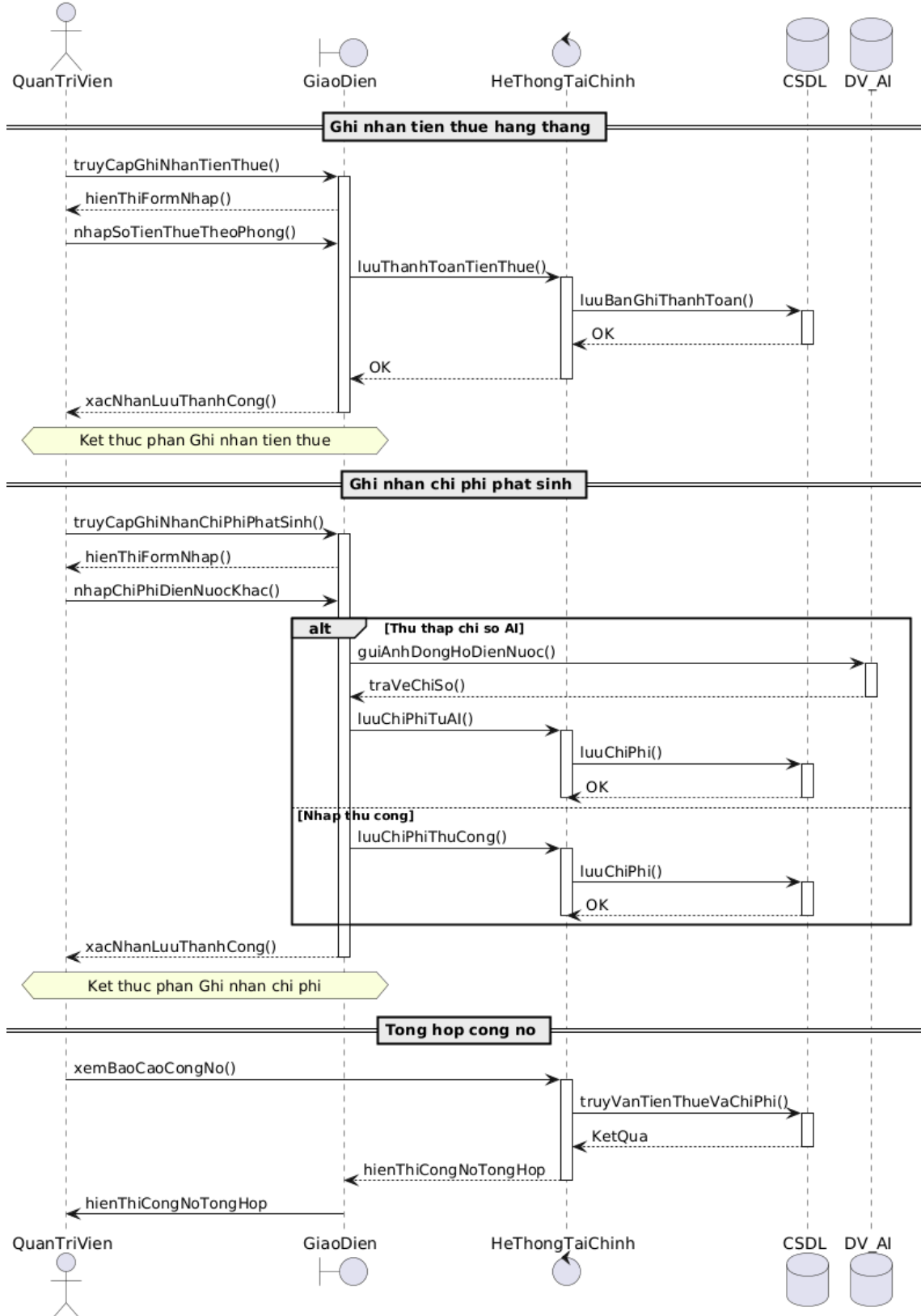
4.5 Báo cáo thống kê

Please use 'option handwritten true' to enable handwritten

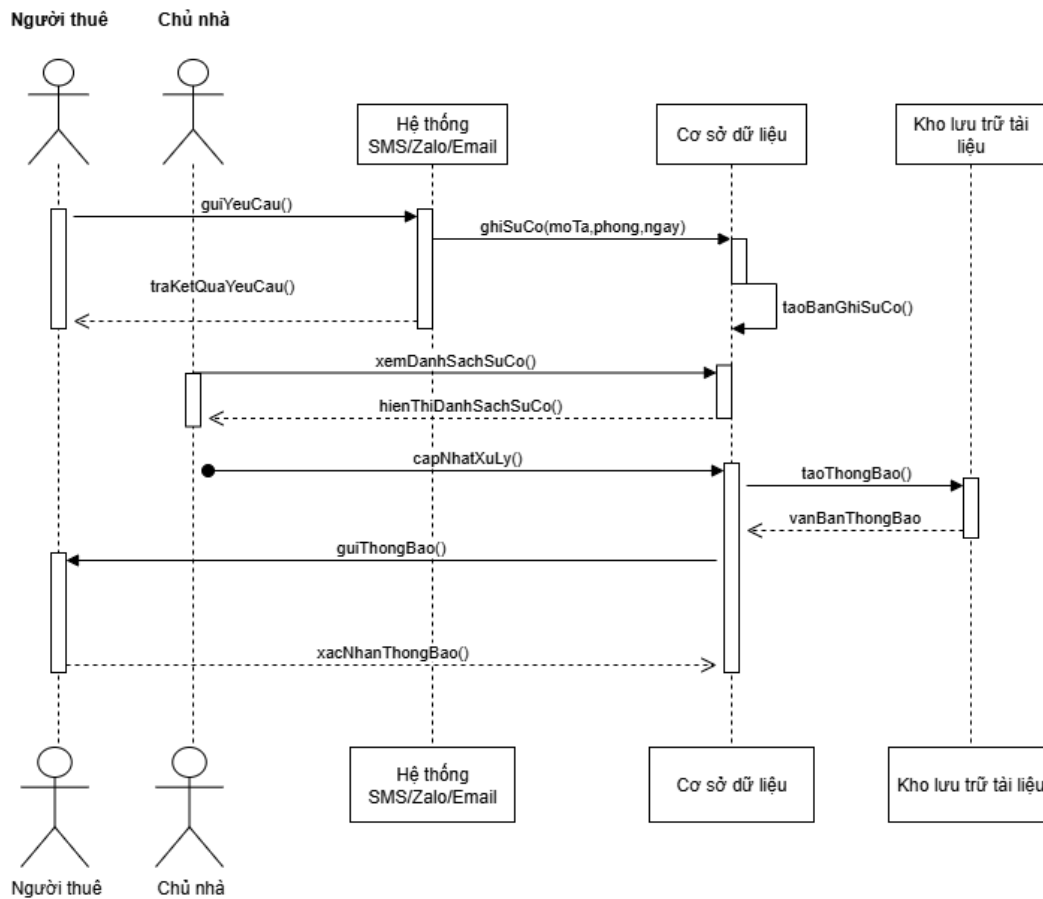


4.6 Báo cáo tài chính

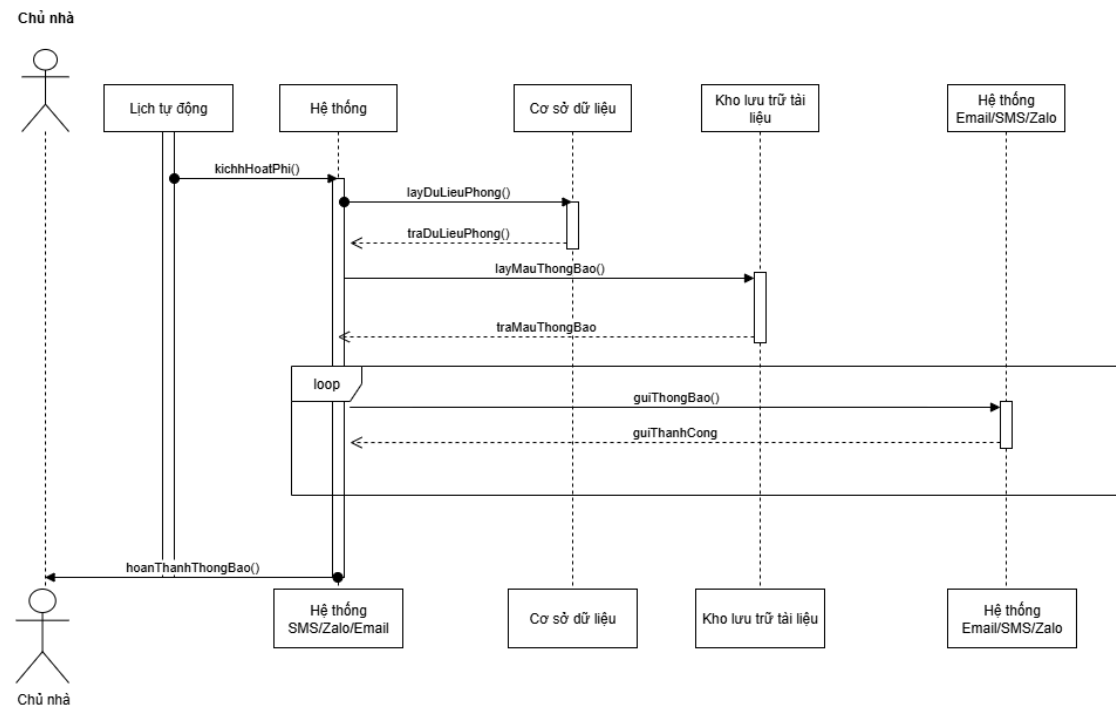
Please use '!'option handwritten true' to enable handwritten



4.7 Bảo trì và sự cố



4.8 Thông báo phí



5. Màn hình

5.1 Đăng nhập

5.1.1 Main Flow

Screen	Đăng nhập
Description	Màn hình đăng nhập vào hệ thống
Screen Access	Màn hình đăng nhập sẽ là màn hình đầu tiên khi người dùng khởi động hệ thống

5.1.2 User Interface

Hệ thống Quản lý Thuê Nhà

- **Quản lý phòng & tài sản**
Theo dõi danh sách nhà, phòng, tình trạng thuê (trống, đang thuê), và thông tin tài sản chi tiết.
- **Quản lý người thuê**
Lưu thông tin cá nhân, hợp đồng, tình trạng thuê; nhắc nhở khi đến hạn trả phòng hoặc hết hạn hợp đồng.
- **Quản lý tài chính**
Ghi nhận tiền thuê, chi phí điện nước, internet; tự động tổng hợp công nợ và lợi nhuận hàng tháng.
- **Thanh toán & thông báo phí**
Tạo biên lai, gửi thông báo phí kèm mã QR, nhắc nợ qua email/Zalo.
- **Bảo trì & sự cố**
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, theo dõi tiến độ và chi phí bảo trì.
- **Báo cáo & thống kê**
Xuất báo cáo chi tiết về doanh thu, công nợ, tình trạng phòng, hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Đăng Nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

☐ Hiện thị mật khẩu [Quên mật khẩu?](#)

Đăng Nhập

Chưa có tài khoản? [Tạo mới](#)

5.1.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tên đăng nhập	Textbox	Tên người dùng Phải là dạng nvarchar, là bắt buộc Kiểm tra với dữ liệu trong DB: TenDangNhap
Mật khẩu	Textbox	Mật khẩu

		Phải là dạng nvarchar, là bắt buộc Kiểm tra với dữ liệu trong DB: MatKhou
Hiển thị mật khẩu	Checkbox	Hiển thị mật khẩu bị ẩn Khi check vào sẽ hiển thị mật khẩu bị ẩn
Quên mật khẩu	Hyperlink	Sẽ chuyển sang trang quên mật khẩu, người dùng điền thông tin gửi OTP về máy để đặt lại mật khẩu
Đăng nhập	Button	Nút đăng nhập Chuyển sang màn hình chính nếu dữ liệu đúng
Tạo mới	Hyperlink	Đường dẫn vào trang đăng ký để tạo mới tài khoản nếu chưa có

5.2 Tổng quan

5.2.1 Main Flow

Screen	Tổng quan
Description	Màn hình tổng quan sau khi đăng nhập, hiển thị giao diện chính và điều hướng tới các chức năng quản lý..
Screen Access	TĐược hiển thị sau khi đăng nhập thành công từ `LoginWindow`.

5.2.2 User Interface



- Tổng quan
- Quản lý phòng
- Quản lý người thuê
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý tài chính
- Quản lý thanh toán
- Quản lý bảo trì
- Báo cáo thống kê
- Bảo mật người dùng

☰ 🔍 Tìm kiếm



Trọn vẹn quản lý, trọn thánđ an tâm



HOME STEAD

PHÁT TRIỂN BỞI

5.2.3 Validation Rule/Data Mapping

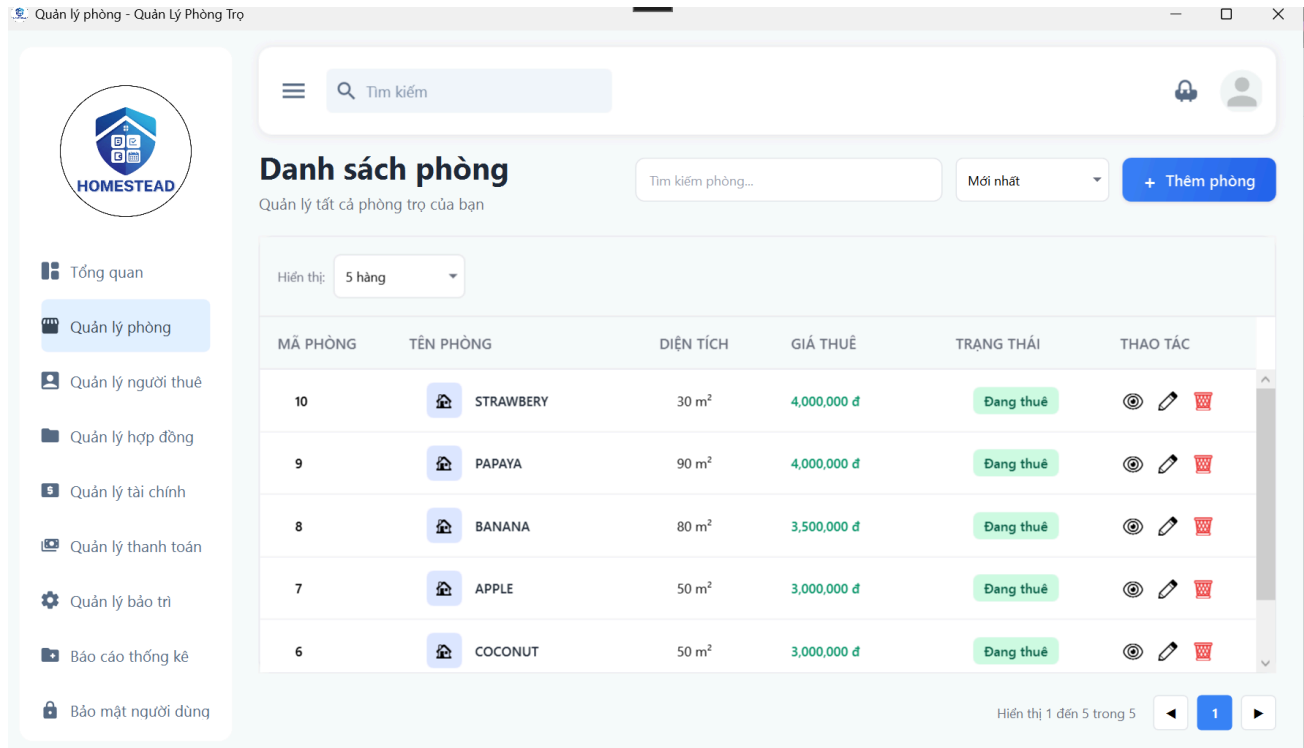
Field	Type	Description
Tổng quan	UserControl	Chức năng tổng quan Hiển thị tổng quan, doanh thu, người thuê, phòng
Quản lý phòng	UserControl	Chức năng quản lý phòng Admin ấn vào giao diện để chuyển sang quản lý phòng
Quản lý người thuê	UserControl	Chức năng quản lý người thuê Admin ấn vào giao diện để chuyển sang quản lý khách
Quản lý hợp đồng	UserControl	Chức năng quản lý hợp đồng Admin ấn vào giao diện để chuyển sang quản lý hợp đồng
Quản lý tài chính	UserControl	Chức năng tài chính Admin ấn vào giao diện để chuyển sang quản lý tài chính
Quản lý thanh toán	UserControl	Chức năng thanh toán Admin ấn vào giao diện để chuyển sang quản lý thanh toán
Quản lý bảo trì	UserControl	Chức năng bảo trì Admin ấn vào giao diện để chuyển sang quản lý bảo trì
Báo cáo thống kê	UserControl	Chức năng báo cáo hệ thống Admin ấn vào giao diện để chuyển sang báo cáo thống kê
Bảo mật người dùng	UserControl	Chức năng bảo mật người dùng Admin ấn vào giao diện để chuyển sang bảo mật người dùng

5.3 Quản lý phòng

5.3.1 Main Flow

Screen	Quản lý phòng
Description	Màn hình quản lý phòng, hiển thị danh sách tất cả các phòng cùng thông tin cơ bản.
Screen Access	Admin nhấp vào Quản lý phòng trọ trên thanh sidebar menu để chuyển sang giao diện Quản lý phòng trọ, tại đây người dùng có thể quản lý các phòng đang có trên hệ thống và điều chỉnh dữ liệu phòng ở trực tiếp.

5.3.2 User Interface



5.3.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tìm kiếm	Textbox	Nhập từ khoá để lọc danh sách phòng theo tên/mã; binding vào thuộc tính `SearchText` trong ViewModel, lọc lại danh sách khi thay đổi.
Sắp xếp	ComboBox	Chọn tiêu chí sắp xếp (ví dụ theo tên, giá, trạng thái); binding `Sort Order` để thay đổi thứ tự hiển th
Thêm phòng	Button	Mở `AddRoomWindow` để thêm phòng mới, gọi command tương ứng trong ViewModel.

MaPhong	DataGrid Column	Cột hiển thị mã phòng, binding `MaPhong` từ đối tượng phòng trong `ItemsSource`.
TenPhong	DataGrid Column	Cột hiển thị tên phòng, binding `TenPhong`.
DienTich	DataGrid Column	Cột hiển thị diện tích phòng, binding `DienTich`.
GiaCoBan	DataGrid Column	Cột hiển thị giá cơ bản/giá thuê, binding `GiaCoBan`.
TrangThai	DataGrid Column	Cột hiển thị trạng thái phòng (Trống, Đang thuê, Đang bảo trì,...), binding `TrangThai`.
Thao tác	DataGrid Column(Buttons)	Các nút xem chi tiết/chỉnh sửa trên từng dòng, gọi command để mở `ViewRoomWindow` hoặc `EditRoomWindow` với phòng tương ứng.

5.4 Thêm phòng

5.4.1 Main Flow

Screen	Thêm phòng
Description	Màn hình tạo mới một phòng trong hệ thống.
Screen Access	Được mở từ `RoomWindow` khi người dùng chọn nút `Thêm phòng`.

5.4.2 User Interface

Thêm phòng mới
×

Tên phòng

Diện tích (m²)

Giá thuê (VNĐ)

Giá bằng chữ

Trạng thái

Trống

Tiện nghi (cách nhau dấu phẩy)

Ghi chú

Hủy bỏ
Thêm phòng

5.4.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tên phòng	TextBox	Tên phòng, bắt buộc nhập, binding `NewRoom.TenPhong`.
Diện tích	TextBox	Diện tích phòng (m ²), bắt buộc nhập, binding `NewRoom.DienTich`.
Giá thuê	TextBox	Giá thuê phòng (VNĐ), bắt buộc nhập; binding `NewRoom.GiaCoBan` với `StringFormat=N0`.

Giá bằng chữ	TextBox	Giá thuê hiển thị dạng chữ, binding `NewRoom.GiaBangChu`.
Trạng thái	TextBox	Chọn trạng thái phòng, ItemsSource=`StatusOptions`, SelectedValue=`NewRoom.TrangThai`.
Tiện nghi	TextBox	Danh sách tiện nghi, nhập dạng văn bản, binding `NewRoom.TrangThietBi`.
Ghi chú	TextBox	Ghi chú bổ sung về phòng, binding `NewRoom.GhiChu`.
Lưu	Button	Gọi `SaveCommand` trong ViewModel để lưu phòng mới sau khi validate các field bắt buộc.

5.5 Sửa thông tin phòng

5.5.1 Main Flow

Screen		Sửa thông tin phòng
Description		Màn hình chỉnh sửa thông tin một phòng đã tồn tại.
Screen Access		Được mở từ `RoomWindow` hoặc `ViewRoomWindow` khi người dùng chọn chức năng chỉnh sửa phòng.

5.5.2 User Interface

Sửa thông tin phòng

Diện tích (m²)

30

Giá thuê (VNĐ)

4,000,000

Giá bằng chữ

Bốn triệu đồng

Trạng thái

Đang thuê

Tiện nghi (cách nhau dấu phẩy)

Máy giặt, tủ đồ, bồn cầu

Ghi chú

Không có xe máy

Hủy bỏ

Cập nhật

5.5.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tên phòng	TextBox	Binding `NewRoom.TenPhong` với giá trị phòng hiện tại; bắt buộc nhập.
Diện tích	TextBox	Binding `NewRoom.DienTich`; bắt buộc nhập.
Giá thuê	TextBox	Binding `NewRoom.GiaCoBan` với format số; bắt buộc nhập.
Giá bằng chữ	TextBox	Binding `NewRoom.GiaBangChu`.
Trạng thái	ComboBox	Binding `NewRoom.TrangThai`, ItemsSource=`StatusOptions`.
Tiện nghi	TextBox	Binding `NewRoom.TrangThietBi`.
Ghi chú	TextBox	Binding `NewRoom.GhiChu`.

Lưu	Button	Gọi `SaveCommand` để cập nhật phòng trong data source nếu dữ liệu hợp lệ.
-----	--------	---

5.6 Chi tiết phòng

Main Flow

Screen	Chi tiết phòng
Description	Màn hình hiển thị chi tiết một phòng, bao gồm thông tin cơ bản, người thuê hiện tại, tiện nghi và các yêu cầu bảo trì.
Screen Access	Được mở từ `RoomWindow` khi người dùng chọn xem chi tiết phòng.

User Interface

Chi tiết phòng

Thông tin chi tiết cho phòng STRAWBERY



STRAWBERY

Đang thuê ID: 10

GIÁ THUÊ

4,000,000 đ

Bốn triệu đồng

DIỆN TÍCH

30 m²

 **TRẠNG THÁI & BẢO TRÌ**

Hư công tắc

16/11/2025

Chưa xử lý

NGƯỜI THUÊ

Đặng Văn Lâm

Người ở cùng

Trạng thái khách: Đang ở

Hợp đồng:

Chưa cập nhật thời hạn

Điện thoại: 06373563

TIỆN NGHI

Chỉnh sửa

Đóng

Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Thông tin phòng	TextBlocks	Binding từ `SelectedRoom` cho tên phòng, mã phòng, trạng thái, giá thuê, diện tích, ghi chú.
Danh sách người thuê	ItemsControl/List	Binding collection `CurrentTenants`, mỗi item hiển thị tên, vai trò, trạng thái khách và thông tin hợp đồng liên quan.
Tiện nghi phòng	ItemsControl	Binding collection `SelectedRoomAmenities`, hiển thị dạng chip/badge.
Tiện nghi phòng	ItemsControl	Binding collection `SelectedRoomAmenities`, hiển thị dạng chip/badge.
Danh sách bảo trì	ItemsControl/List	Binding collection `SelectedRoomMaintenance`, mỗi item gồm mô tả sự cố, ngày báo cáo, trạng thái.
Nút Chỉnh sửa	Button	Gọi command mở `EditRoomWindow` cho phòng hiện tại.
Nút Đóng	Button	Đóng `ViewRoomWindow`.

5.7 Quản lý khách thuê

5.7.1 Main Flow

Screen	Quản lý khách thuê
Description	Màn hình quản lý khách thuê, hiển thị danh sách tất cả khách thuê và cho phép thao tác xem/sửa/xoá.
Screen Access	Được mở từ `DashWindow` hoặc menu trong `SidebarControl`.

5.7.2 User Interface



Tổng quan

Quản lý phòng

Quản lý người thuê

Quản lý hợp đồng

Quản lý tài chính

Quản lý thanh toán

Quản lý bảo trì

Báo cáo thống kê

Bảo mật người dùng

Quản lý khách thuê - Quản Lý Phòng Trọ

☰

🔍 Tìm kiếm



Quản lý khách thuê

Quản lý tất cả khách thuê

🔍 Tìm kiếm khách thuê...

Mới nhất

+ Thêm khách thuê

Hiện thị: 5 hàng

MÃ KHÁCH	HỌ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	NGÀY SINH	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
10	Phạm Đức Mạnh	0964938827	16/07/2005	Nam	Đang ở	  
11	Phạm Hồng Đan...	0974567363	25/08/2004	Nam	Đang ở	  
12	Lê Ngọc Hải	00978745365	13/06/2005	Nữ	Đang ở	  
13	Phan Văn Tèo	0738563968	18/08/1991	Nam	Đang ở	  
14	Trần Hữu Nhân	0896705356	03/03/1999	Khác	Đang ở	  

Hiện thị 1-5 của 9

◀

1

▶

5.7.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tìm kiếm	Textbox	Nhập từ khoá để lọc danh sách khách theo tên/số điện thoại; binding `SearchText`.
Sắp xếp	ComboBox	Chọn tiêu chí sắp xếp; binding `SortOrder`.
Thêm khách thuê	Button	Mở `AddTenantWindow` để thêm khách thuê mới.
MaKhachThue	DataGrid Column	Cột mã khách thuê, binding `MaKhachThue`.
HoTen	DataGrid Column	Cột họ tên khách thuê, binding `HoTen`.
SoDienThoai	DataGrid Column	Cột số điện thoại, binding `SoDienThoai`.
NgaySinh	DataGrid Column	Cột ngày sinh, binding `NgaySinh`.
GioiTinh	DataGrid Column	Cột giới tính, binding `GioiTinh`.
TrangThai	DataGrid Column	Cột trạng thái khách thuê, binding `TrangThai`..
Thao tác	DataGrid Column	Các nút Xem/Sửa/Xóa khách thuê; gọi command tương ứng trên ViewModel với item hiện tại.

5.8 Thêm/sửa khách thuê

Main Flow

Screen	Thêm / Sửa khách thuê
Description	Màn hình dùng để tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin một khách thuê.
Screen Access	Được mở từ `TenantManagementWindow` khi chọn thêm khách thuê mới hoặc chỉnh sửa một khách đã có.

User Interface

Thêm khách thuê mới

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới

Phòng

Họ tên *

CCCD *

Ngày sinh *

11/27/2025

15

Giới tính

Nam

Số điện thoại *

Nghề nghiệp

Trạng thái người thuê

Đang ở

Hủy bỏ

Thêm khách thuê

Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Phòng	ComboBox	Chọn phòng mà khách sẽ ở; ItemsSource=`Rooms`, SelectedItem binding tới phòng của `NewTenant`.
Họ tên	TextBox	Họ tên khách thuê, bắt buộc nhập, binding `NewTenant.HoTen`.
CCCD	TextBox	Số CCCD/hộ chiếu, bắt buộc nhập, binding `NewTenant.CCCD`.
Ngày sinh	DatePicker	Ngày sinh của khách, bắt buộc nhập, binding `NewTenant.NgaySinh`.
Giới tính	ComboBox	Chọn giới tính, ItemsSource=`GenderOptions`, binding `NewTenant.GioiTinh`.
Số điện thoại	TextBox	Số điện thoại liên hệ, bắt buộc nhập, binding `NewTenant.SoDienThoai`.
Nghề nghiệp	TextBox	Nghề nghiệp, binding `NewTenant.NgheNghiep`.
Trạng thái người thuê	ComboBox	Trạng thái khách thuê (đang ở, đã rời đi,...), ItemsSource=`TenantStatuses`, binding `NewTenant.TrangThai`.
Nơi cấp CCCD	TextBox	Nơi cấp giấy tờ, binding thuộc tính tương ứng trong `NewTenant`.
Ngày cấp CCCD	DatePicker	Ngày cấp giấy tờ, binding thuộc tính tương ứng.
Email	TextBox	Email liên hệ, binding `NewTenant.Email` (nếu có trong model).
Địa chỉ	TextBox	Địa chỉ thường trú, binding `NewTenant.DiaChi`.

Ghi chú	TextBox	Ghi chú thêm, binding `NewTenant.GhiChu`.
Lưu	Button	Gọi `SaveCommand` để validate và lưu thông tin khách thuê.

5.9 Chi tiết khách thuê

Main Flow

Screen	Chi tiết khách thuê
Description	Màn hình hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân, tài sản và lưu trú của một khách thuê.
Screen Access	Được mở từ `TenantManagementWindow` khi người dùng chọn xem chi tiết khách thuê.

User Interface

Chi tiết khách thuê

Phạm Đức Mạnh

Trạng thái người thuê và phòng đang đồng bộ.

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Phạm Đức Mạnh

CCCD/Hộ chiếu

030303030303

Địa chỉ

522 Le Van Luong

Nam

Đang ở

Số điện thoại

0964938827

Ngày sinh

16/07/2005

Thông tin lưu trú

Phòng:

Hợp đồng:

Thời gian: -

Tiền cọc: đ

Liên hệ nhanh

Email: m.anh12062025@gmail.com

Điện thoại: 0964938827

Tài sản mang theo

+ Thêm

Sửa

Xóa

Xe

Land Cruiser VRX -36M-88888

100,000 đ

Validation Rule/Data Mapping

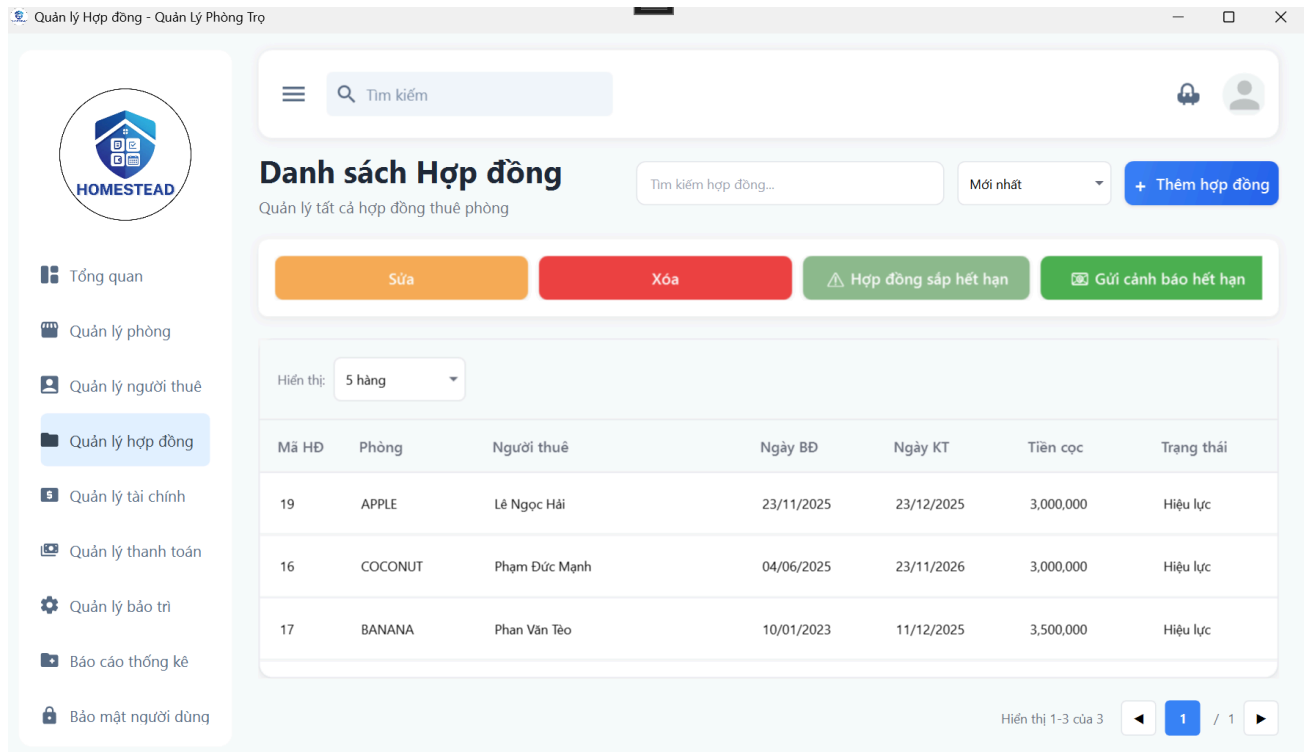
Field	Type	Description
Thông tin cá nhân	TextBlocks	Các label/binding hiển thị dữ liệu từ đối tượng tenant (Họ tên, SĐT, CCCD, Ngày sinh, Địa chỉ, Giới tính, Trạng thái).
Danh sách tài sản	DataGrid/ListView	Binding collection tài sản mang theo của khách; mỗi dòng gồm loại tài sản, mô tả, phí phụ thu.
Thêm/Sửa/Xóa tài sản	Buttons	Gọi các command tương ứng để mở `AddEditAssetWindow` với chế độ thêm/sửa hoặc xóa tài sản khỏi danh sách.
Thông tin lưu trú	TextBlocks	Hiển thị phòng đang ở, trạng thái hợp đồng, ngày bắt đầu/kết thúc, tiền cọc; binding từ thông tin hợp đồng của khách.
Liên hệ nhanh	Buttons/Hyperlinks	Các nút/đường dẫn nhanh để gọi điện hoặc gửi email (nếu được khai báo trong XAML).
Đóng	Button	Đóng cửa sổ chi tiết khách thuê.

5.10 Quản lý hợp đồng

5.10.1 Main Flow

Screen	Quản lý hợp đồng
Description	Màn hình hiển thị và quản lý toàn bộ hợp đồng thuê phòng.
Screen Access	Admin nhấp vào Quản lý khách hợp đồng trên thanh sidebar menu để chuyển sang giao diện Quản lý hợp đồng, tại đây người dùng có thể quản lý hợp đồng đang có trên hệ thống và điều chỉnh dữ liệu hợp đồng trực tiếp.

5.10.2 User Interface



5.10.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tìm kiếm	Textbox	Nhập từ khoá (tên phòng, người thuê, mã hợp đồng) để lọc danh sách; binding thuộc tính tìm kiếm trong ViewModel.
Sắp xếp	ComboBox	Chọn tiêu chí sắp xếp danh sách hợp đồng; binding thuộc tính sort trong ViewModel.
Tìm kiếm	Textbox	Nhập từ khoá để lọc danh sách khách theo tên/số điện thoại; binding `SearchText`.
Thêm hợp đồng	Button	Mở `AddContractWindow` để tạo hợp đồng mới.
Tải hợp đồng sắp hết hạn	Button	Gọi command lọc/tải danh sách hợp đồng gần hết hạn.
Gửi cảnh báo hết hạn	Button	Gửi cảnh báo tới khách thuê với các hợp đồng sắp hết hạn (theo logic trong ViewModel).

MaHopDong	DataGrid Column	Cột mã hợp đồng, binding `MaHopDong`.
TenPhong	DataGrid Column	Cột tên phòng, binding `TenPhong`.
TenNguoiThue	DataGrid Column	Cột tên người thuê, binding `TenNguoiThue`.
NgayBatDau	DataGrid Column	Cột ngày bắt đầu hợp đồng, binding `NgayBatDau`.
NgayKetThuc	DataGrid Column	Cột ngày kết thúc, binding `NgayKetThuc`.
TienCoc	DataGrid Column	Cột tiền cọc, binding `TienCoc`.
TrangThai	DataGrid Column	Cột trạng thái hợp đồng, binding `TrangThai`.
Thao tác	DataGrid Column (Buttons)	Các nút Sửa/Xoá hợp đồng; gọi command tương ứng với bản ghi hiện tại.

5.11 Thêm hợp đồng

Main Flow

Screen	Thêm hợp đồng
Description	Màn hình tạo mới hợp đồng thuê phòng.
Screen Access	Được mở từ `ContractManagementWindow` khi người dùng nhấn `Thêm hợp đồng`.

User Interface

Thêm hợp đồng mới
Nhập thông tin hợp đồng thuê phòng

Phòng *

Người thuê *

Ngày bắt đầu * 11/27/2025 15

Ngày kết thúc * 11/27/2026 15

Tiền cọc 0

Hủy Lưu

Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Phòng	ComboBox	Chọn phòng ký hợp đồng, binding `SelectedRoom`.
Khách thuê	ComboBox	Chọn khách thuê, binding `SelectedTenant`.
Ngày bắt đầu	DatePicker	Ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng, binding `StartDate`.
Ngày kết thúc	DatePicker	Ngày kết thúc dự kiến của hợp đồng, binding `EndDate`.
Tiền cọc	TextBox	Số tiền cọc, binding `DepositAmount`.
Điều khoản đặc biệt	TextBox	Ghi chú điều khoản riêng (nếu có), binding thuộc tính tương ứng trong ViewModel.
Đường dẫn lưu file	TextBox	Đường dẫn lưu file hợp đồng, binding thuộc tính path; nút `Chọn...` mở dialog chọn thư mục/tệp.
Lưu	Button	Gọi `SaveCommand` kiểm tra dữ liệu hợp lệ và lưu hợp đồng.

5.12 Quản lý tài chính

5.12.1 Main Flow

Screen	Quản lý tài chính
Description	Màn hình quản lý thu chi, công nợ và đồng bộ dữ liệu thanh toán.
Screen Access	Admin nhấp vào Quản lý tài chính trên thanh sidebar menu để chuyển sang giao diện Quản lý tài chính, tại đây người dùng có thể quản lý tài chính đang có trên hệ thống và điều chỉnh dữ liệu tài chính trực tiếp.

5.12.2 User Interface

Quản lý tài chính - Quản Lý Phòng Trọ

HOMESTEAD

Tổng quan

Quản lý phòng

Quản lý người thuê

Quản lý hợp đồng

Quản lý tài chính

Quản lý thanh toán

Quản lý bảo trì

Báo cáo thống kê

Bảo mật người dùng

Tìm kiếm

Quản lý tài chính

Tất cả bản ghi Quản lý công nợ Đồng bộ G.Form

Thiết lập phí cố định trước khi tạo công nợ (áp dụng cho lần xử lý tiếp theo)

Tiền nước (VND) 100,000

Tiền internet (VND) 100,000

Tiền vệ sinh (VND) 60,000

Các giá trị trên sẽ được ghi nhớ cho tới khi bạn thay đổi và được áp dụng khi đồng bộ dữ liệu Google Form.

APPLE Kỳ: Nov 2025 Thuê/Điện/Nước

Số tiền 5,480,540 VNĐ

Trạng thái Bình thường

COCONUT Kỳ: Nov 2025 Thuê/Điện/Nước

Số tiền 5,380,540 VNĐ

Trạng thái Bình thường

5.12.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tìm kiếm	Textbox	Nhập từ khoá để lọc bản ghi tài chính theo tên phòng/khách; binding thuộc tính tìm kiếm trong ViewModel.
Sắp xếp	ComboBox	Chọn tiêu chí sắp xếp (thời gian, số tiền,...); binding `SortOrder`.
Đồng bộ G.Form	TextBox	Gọi command đồng bộ dữ liệu từ Google Form (theo logic trong ViewModel).
Tiền nước	TextBox	Thiết lập mức phí nước cố định; binding property cấu hình trong ViewModel.
Tiền internet	TextBox	Thiết lập phí internet cố định; binding property cấu hình.
Tiền vệ sinh	TextBox	Thiết lập phí vệ sinh cố định; binding property cấu hình.

Danh sách bản ghi	ItemsControl	Binding collection bản ghi tài chính, mỗi card hiển thị thông tin phòng, tháng, tổng tiền, trạng thái.
Menu ngữ cảnh trên card	ContextMenu	Các lệnh "Xem chi tiết", "Đánh dấu đã trả", "Chỉnh sửa", "Xóa" mapping tới command tương ứng với bản ghi hiện tại.

5.13 Quản lý thanh toán

5.13.1 Main Flow

Screen	Quản lý thanh toán
Description	Màn hình quản lý các phiếu thanh toán tiền thuê, hiển thị trạng thái đã/ chưa trả.
Screen Access	Admin nhấp vào Quản lý thanh toán trên thanh sidebar menu để chuyển sang giao diện Quản lý thanh toán, tại đây người dùng có thể quản lý thanh toán hiện có trên hệ thống và điều chỉnh dữ liệu thanh toán trực tiếp.

5.13.2 User Interface

Danh sách thanh toán - Quản Lý Phòng Trọ

Danh sách thanh toán

Quản lý tất cả thanh toán tiền thuê

Hiển thị: 5 hàng

MÃ THANH TOÁN	PHÒNG	NGÀY THANH TOÁN	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
10	APPLE	24/11/2025	5,480,540 VNĐ	Chưa trả CÒN LẠI 1,898,040 đ	
9	COCONUT	24/11/2025	5,380,540 VNĐ	Chưa trả	

Hiển thị 1 đến 2 trong 2

5.13.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Tìm kiếm	Picture Box	Lọc danh sách thanh toán theo mã/ phòng/ khách; binding thuộc tính tìm kiếm.
Thêm thanh toán	Button	Nút kiểm tra Để xác nhận khách hàng đã thanh toán và quay về màn hình đặt món để in hóa đơn
Mã thanh toán	DataGrid Column	Binding `MaThanhToan`.
Phòng	DataGrid Column	Binding tên/mã phòng.
Ngày thanh toán	DataGrid Column	Binding `NgayThanhToan`.
Tổng tiền	DataGrid Column	Binding `TongTien`.
Trạng thái	DataGrid Column (ComboBox/Template)	Cho phép chọn trạng thái Đã trả/Chưa trả/Trả một phần; binding thuộc tính trạng thái.
Số tiền đã trả (trạng thái trả một phần)	TextBox	Binding số tiền đã thanh toán; chỉ hiển thị khi trạng thái là Trả một phần.
Thao tác	DataGrid Column (Buttons)	Các nút xem chi tiết (mở `InvoiceDetailView`), chỉnh sửa, xóa.

5.14 Thêm thông tin thanh toán

Main Flow

Screen	Thêm thông tin thanh toán
Description	Màn hình nhập chi tiết hoá đơn thanh toán theo hợp đồng/phòng.

Screen Access

Được mở từ `FinancialWindow` hoặc `PaymentListView` khi tạo bản ghi thanh toán mới.

User Interface

Thêm thông tin thanh toán

Khách hàng

Phan Văn Tèo

Mã hợp đồng

17

Tên phòng

8

Tiền thuê phòng

0

Chỉ số điện

0 / 3,500

(Ví dụ: 100 / 3500 = 350,000 đồng)

Chỉ số nước (Khoán)

1 / 100,000

Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Khách/Khách thuê	ComboBox	Chọn khách thuê áp dụng hoá đơn; ItemsSource danh sách khách, binding SelectedItem.
Hợp đồng/Phòng	ComboBox	Chọn hợp đồng hoặc phòng đang thuê, binding SelectedItem; dùng để tính toán các khoản phí.
Tiền thuê	TextBox	Số tiền thuê phòng; binding property trong ViewModel, có thể lấy mặc định từ hợp đồng.
Chỉ số điện	TextBox	Chỉ số công tơ điện hiện tại; binding property, phục vụ tính tiền điện.
Đơn giá điện	TextBox	Đơn giá/kWh; binding.
Tiền nước/Đơn giá nước	TextBox	Số tiền hoặc đơn giá nước; binding; tùy mô hình tính.
Internet/Vệ sinh/Gửi xe/Khác	TextBox	Các khoản phụ phí khác; binding các property tương ứng.
Ngày thanh toán	DatePicker	Ngày tạo bản ghi thanh toán; binding `PaymentDate`.
Gửi thông báo trực tiếp	CheckBox	Tùy chọn gửi thông báo trực tiếp; binding cờ boolean.
Gửi thông báo email	CheckBox	Tùy chọn gửi email; binding cờ boolean.
Thêm thông tin	Button	Gọi command lưu bản ghi thanh toán mới sau khi validate dữ liệu.

5.15 Hóa đơn chi tiết

Main Flow

Screen	Hoá đơn chi tiết
Description	Màn hình hiển thị chi tiết một hoá đơn thanh toán cho khách thuê.
Screen Access	Được mở từ `PaymentListView` hoặc `FinancialWindow` khi chọn xem chi tiết.

User Interface

Hóa đơn thanh toán tiền điện nước tháng 11/2025

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÒ HOMESTEAD

19, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, TP.HCM

Download

Gửi đến khách hàng

Thông tin hóa đơn

Phan Văn Tèo

Số căn cước: 57363753636

Số điện thoại: 0738563968

Email: nguyenminhanh0618@gmail.com

Mã đơn

11

Ngày tạo

11/2025

Ngày trả

27/11/2025

Status

Chưa trả



Chi tiết

#		Đơn giá	Số Kwh / Người	Tạm tính
1	Tiền thuê	100,000		100,000 đ
2	Điện tiêu dùng	3,500	50	175,000 đ
3	Nước sinh hoạt	100,000	1	100,000 đ
4		100,000		100,000 đ

*Khách hàng khi nhận được thông tin hóa đơn, vui lòng nhanh chóng hoàn tất số tiền phải trả.

Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Thông tin khách/phòng	TextBlocks	Binding từ đối tượng hoá đơn/khách, bao gồm tên khách, phòng, liên hệ.
Bảng chi tiết phí	DataGrid/ItemsControl	Binding collection các dòng chi tiết (tiền thuê, điện, nước, Internet, vệ sinh, khác) với đơn giá, số lượng, thành tiền.
Đơn giá chỉnh sửa	TextBox	Một số cột đơn giá cho phép chỉnh sửa (double-click); binding hai chiều để cập nhật lại tổng tiền.
Tổng cộng	TextBlocks	Binding tổng thành tiền đã cộng các khoản phí.
QR thanh toán	Image	Hiển thị hình QR code; nguồn từ đường dẫn/byte trong ViewModel.
Nút Download	Button	Gọi command xuất hoá đơn ra file (PDF/ảnh) tùy implement.
Nút Gửi khách hàng	Button	Gọi command gửi hoá đơn cho khách (email/nhắn tin) tùy implement.

5.16 Quản lý bảo trì

5.16.1 Main Flow

Screen	Quản lý bảo trì
Description	Màn hình quản lý các yêu cầu bảo trì/sự cố trong nhà trọ.
Screen Access	Admin nhấp vào Quản lý bảo trì trên thanh sidebar menu để chuyển sang giao diện Quản lý bảo trì, tại đây người dùng có thể quản lý bảo trì đang có trên hệ thống và điều chỉnh dữ liệu bảo trì trực tiếp.

5.16.2 User Interface

HOMESTEAD

Tổng quan

Quản lý phòng

Quản lý người thuê

Quản lý hợp đồng

Quản lý tài chính

Quản lý thanh toán

Quản lý bảo trì

Báo cáo thống kê

Báo mật người dùng

Tim kiếm

Danh sách bảo trì sự cố

Quản lý tất cả sự cố và bảo trì

Tim kiếm bảo trì...

Mới nhất

+ Thêm bảo trì

Hiện thị: 5 hàng

☐	SỰ CỐ	MÃ PHÒNG	NGÀY BÁO CÁO	CHI PHÍ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
☐	Hư đèn ngủ	8	24/11/2025	0 VNĐ	Chưa xử lý	
☐	Hư công tắc	10	16/11/2025	0 VNĐ	Chưa xử lý	
☐	Hư công tắc	6	16/11/2025	0 VNĐ	Chưa xử lý	
☐	Hư bếp gas	9	16/11/2025	0 VNĐ	Chưa xử lý	

Hiện thị 1 đến 4 trong 4

<

1

>

5.16.3 Validation Rule/Data Mapping

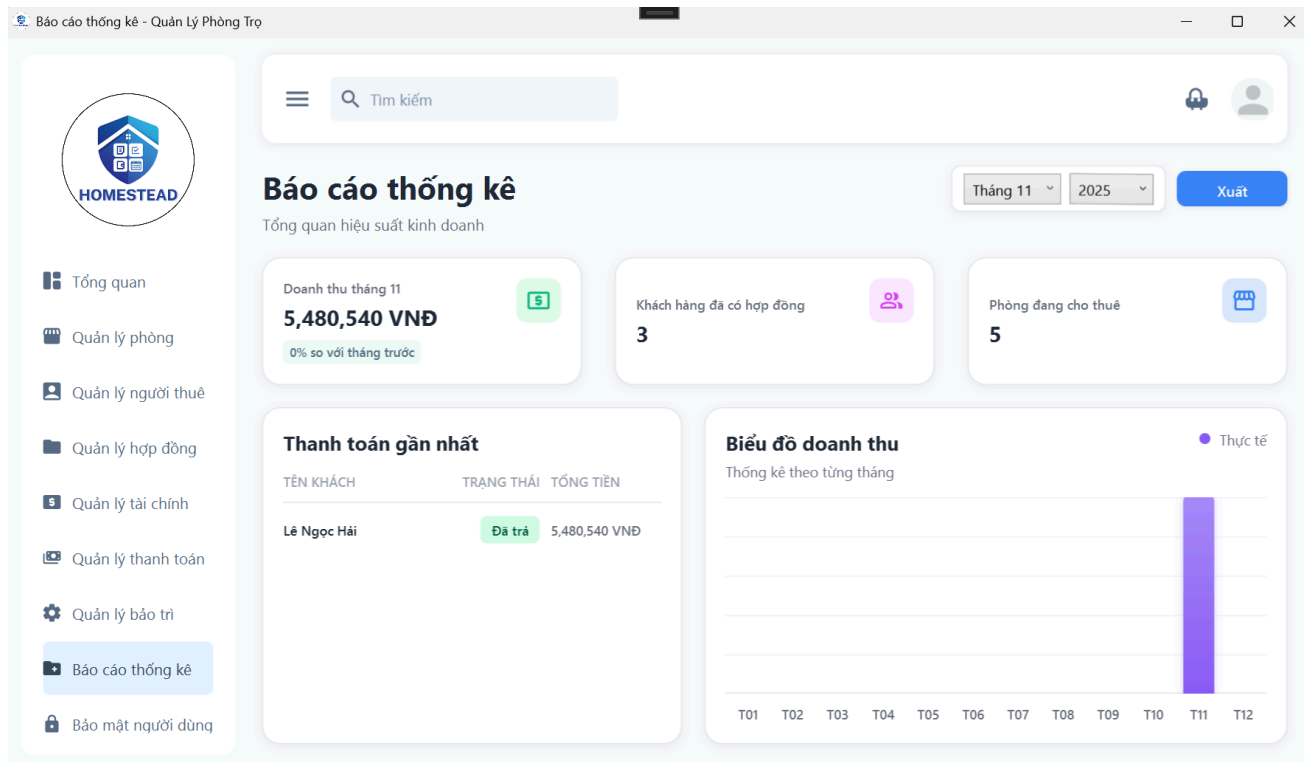
Field	Type	Description
Tìm kiếm	TextBox	Lọc danh sách sự cố theo từ khoá; binding thuộc tính tìm kiếm.
Sắp xếp	ComboBox	Chọn tiêu chí sắp xếp; binding sort.
Thêm bảo trì	Button	Mở form thêm sự cố bảo trì mới (tùy implement).
Sự cố	DataGrid Column	Binding mô tả sự cố.
Mã phòng	DataGrid Column	Binding mã phòng liên quan.
Ngày báo cáo	DataGrid Column	Binding ngày báo cáo.
Chi phí	DataGrid Column	Cho phép nhập/chỉnh sửa chi phí; binding hai chiều.
Trạng thái	DataGrid Column (TextBox)	Cho phép chỉnh sửa trạng thái xử lý; binding thuộc tính trạng thái.
Thao tác	DataGrid Column (ComboBox/TextBox)	Các nút Sửa/Xoá gọi command tương ứng.

5.17 Báo cáo thống kê

5.17.1 Main Flow

Screen	Báo cáo & Thống kê
Description	Màn hình hiển thị biểu đồ, số liệu tổng hợp về doanh thu, công nợ, tỉ lệ lấp đầy phòng.
Screen Access	Được mở từ `DashWindow` hoặc menu báo cáo.

5.17.2 User Interface



5.17.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Khoảng thời gian	DatePicker/ComboBox	Binding tham số filter để load dữ liệu báo cáo.
Loại báo cáo	ComboBox	Binding loại báo cáo; thay đổi sẽ reload dữ liệu.
Thống kê tổng quan	ItemsControl/Cards	Binding các chỉ số tổng hợp (doanh thu, công nợ, phòng thuê).
Biểu đồ	ChartControl	Binding series dữ liệu thống kê theo thời gian.
Xuất báo cáo	Button	Gọi command export dữ liệu ra file (chi tiết trong ViewModel).

5.18 Bảo mật người dùng

5.18.1 Main Flow

Screen	Thông tin & Bảo mật người dùng
Description	Màn hình cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin tài khoản, đổi mật khẩu.
Screen Access	Người dùng bấm nút bảo mật người dùng từ sidebar sẽ hiển thị màn hình này

5.18.2 User Interface

Cập nhật hồ sơ - Quản Lý Phòng Trọ

HOMESTEAD

- Tổng quan
- Quản lý phòng
- Quản lý người thuê
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý tài chính
- Quản lý thanh toán
- Quản lý bảo trì
- Báo cáo thống kê
- Bảo mật người dùng**

Cập nhật hồ sơ tài khoản

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập: admin

Họ và tên: Phạm Đức Mạnh

Ngày sinh: 6/19/1980

Email: mpham3421@gmail.com

Số điện thoại: 0909999888

5.18.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Họ tên	TextBox	Binding hai chiều với tên hiển thị của người dùng.
Email	TextBox	Binding email; có thể chỉ đọc nếu không cho phép đổi.
Số điện thoại	TextBox	Binding số điện thoại; có thể có validate định dạng.

Mật khẩu hiện tại	PasswordBox	Nhập mật khẩu hiện tại khi đổi mật khẩu.
Mật khẩu mới	PasswordBox	Nhập mật khẩu mới; có thể kiểm tra độ mạnh.
Nhập lại mật khẩu mới	PasswordBox	Xác nhận mật khẩu mới phải trùng với trường trên.
Lưu thông tin	Button	Gọi command lưu cập nhật hồ sơ.

5.19 Đăng ký tài khoản

5.19.1 Main Flow

Screen	Đăng ký tài khoản
Description	Cho phép Admin thực hiện các chức năng của tạo tài khoản
Screen Access	Admin bấm dòng hyperlink "Tạo mới" từ trang đăng nhập sẽ hiển thị màn hình này

5.19.2 User Interface



Hệ thống Quản lý Thuê Nhà

- Quản lý phòng & tài sản**
Theo dõi danh sách nhà, phòng, tình trạng thuê (trống, đang thuê), và thông tin tài sản chi tiết.
- Quản lý người thuê**
Lưu thông tin cá nhân, hợp đồng, tình trạng thuê; nhắc nhở khi đến hạn trả phòng hoặc hết hạn hợp đồng.
- Quản lý tài chính**
Ghi nhận tiền thuê, chi phí điện nước, internet; tự động tổng hợp công nợ và lợi nhuận hàng tháng.
- Thanh toán & thông báo phí**
Tạo biên lai, gửi thông báo phí kèm mã QR, nhắc nợ qua email/Zalo.
- Bảo trì & sự cố**
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, theo dõi tiến độ và chi phí bảo trì.
- Báo cáo & thống kê**
Xuất báo cáo chi tiết về doanh thu, công nợ, tình trạng phòng, hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Đăng Ký

Email

Tên đăng nhập

Mã nhà

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

☐ Hiện thị mật khẩu

Điều kiện mật khẩu:

- Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự
- Chứa ít nhất 1 ký tự viết hoa
- Hoặc chứa ít nhất 1 kí tự số

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

5.19.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Email	Textbox	Điền Email Dữ liệu lưu vào: Email trong bảng Admin
Tên đăng nhập	Textbox	Điền Tên đăng nhập Dữ liệu lưu vào: TenDangNhap trong bảng Admin
Mã nhà	Textbox	Điền mã nhà Dữ liệu lưu vào: MaNha trong bảng Admin
Mật khẩu	Textbox	Điền mật khẩu Dữ liệu lưu vào: MatKhan trong bảng Admin

Xác nhận mật khẩu	Textbox	Điền Xác nhận mật khẩu Tự động kiểm so sánh với mật khẩu đã nhập ở trên
Đăng ký	Button	Ấn đăng ký dữ liệu sẽ thực sự lưu vào bảng Admin trong cơ sở dữ liệu
Đăng nhập	Text	Quay về trang đăng nhập

5.20 Quên mật khẩu

5.20.1 Main Flow

Screen	Đặt lại mật khẩu
Description	Màn hình cho phép người dùng đặt mật khẩu mới sau khi xác thực OTP.
Screen Access	Được mở sau khi OTP hợp lệ trong quy trình quên mật khẩu.

5.20.2 User Interface

Quên mật khẩu

×

Nhập email đã đăng ký để nhận mã OTP đặt lại mật khẩu

Hủy

Gửi OTP

5.20.3 Validation Rule/Data Mapping

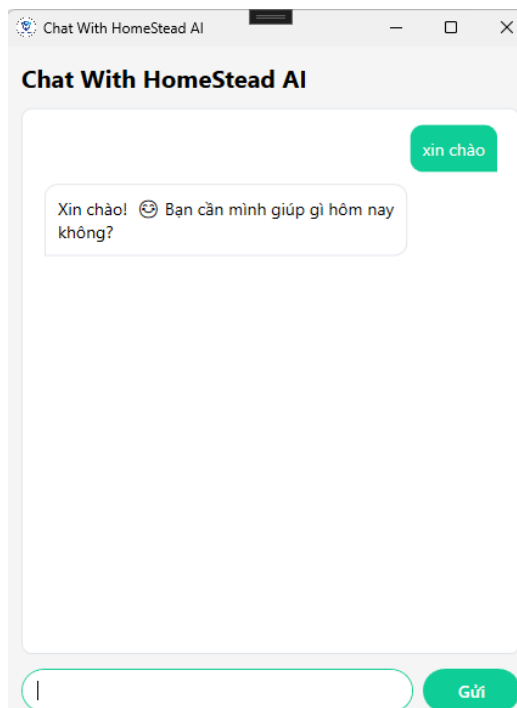
Field	Type	Description
Mật khẩu mới	PasswordBox	Nhập mật khẩu mới, có thể kèm validate (độ dài, ký tự đặc biệt...).
Nhập lại mật khẩu mới	PasswordBox	Phải trùng với "Mật khẩu mới"; validate khi bấm lưu.
Lưu mật khẩu	Button	Gọi command đặt lại mật khẩu; nếu thành công có thể chuyển về `LoginWindow`.

5.21 Cửa sổ chat AI

5.21.1 Main Flow

Screen	Cửa sổ chat AI
Description	Màn hình chat giữa người dùng và AI hỗ trợ quản lý phòng trọ/tài chính.
Screen Access	Được mở từ biểu tượng/chat icon trên `DashWindow` hoặc menu trợ giúp.

5.21.2 User Interface



5.21.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Danh sách tin nhắn	ItemsControl/List Box	Binding collection các message (role, content, time).
Ô nhập tin nhắn	TextBox	Binding text input; clear sau khi gửi.
Gửi	Button	Gọi command gửi message lên backend/AI và thêm vào danh sách tin nhắn.
Tin nhắn AI	DataTemplate	Template hiển thị nội dung trả lời của AI; binding từ collection.

5.22 Thông tin nhà

5.22.1 Main Flow

Screen	Thông tin nhà
Description	Màn hình hiển thị và cập nhật thông tin cơ bản của nhà trọ.
Screen Access	Được mở từ menu profile (ProfileDropDown) hoặc màn hình thiết lập.

5.22.2 User Interface

Thông tin nhà
×

Mã nhà

1

Địa chỉ

15/2 Đường CMT8, Quận 10, TP.HCM

Tỉnh / Thành phố

TPHCM

Tổng số phòng

5

Tối đa 10 phòng

5.22.3 Validation Rule/Data Mapping

Field	Type	Description
Mã nhà	TextBox	Mã nhà hiển thị chỉ đọc; binding ID nhà trong ViewModel.
Địa chỉ	TextBox	Địa chỉ chi tiết; binding property `DiaChi`.
Tỉnh/Thành phố	TextBox	Tỉnh/thành; binding property tương ứng.
Tổng số phòng	TextBox	Số lượng phòng trong nhà; binding.
Ghi chú	TextBox	Ghi chú chung về nhà trọ; binding.
Lưu thông tin	Button	Gọi command cập nhật thông tin nhà.
Đóng	Button	Đóng cửa sổ.

BẢNG MÀU

Đây là các màu sắc chính mà chúng tôi dùng để thiết kế giao diện.

